

Aula 4 — Aquisição analógica: o ADC e o LM35

O pino que não é booleano, e o meio grau que sobra

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Descrever o que existe atrás de um pino de entrada — diodos de proteção, buffer com histerese e chave analógica — e explicar por que um mesmo pino não pode ser lido pelos dois caminhos ao mesmo tempo.
- Prever o sintoma de um botão em PORTB que não responde, e corrigi-lo em tempo de execução sabendo que os bits de configuração pertencem ao bootloader.
- Justificar o tempo de aquisição a partir da impedância da fonte e da capacitância de retenção, e decidir se um divisor resistivo pode ser lido diretamente.
- Derivar o custo de uma conversão em ciclos de máquina e comparar com o custo de uma atualização de tela do encontro 3.
- Converter o código de dez bits em décimos de grau usando aritmética inteira, e enunciar a resolução resultante em graus Celsius.

1 O número que ficou afirmado

O encontro 3 fechou com uma comparação: atualizar a tela custa cerca de 5200 ciclos, e uma conversão analógica custa cerca de 60. O primeiro número foi derivado linha a linha da folha de dados do HD44780. O segundo foi afirmado.

Hoje ele é derivado. E, no caminho, uma coisa que o curso vinha assumindo desde o encontro 0 deixa de valer: a de que um pino é um bit.

2 O pino não é um bit

2.1 O que existe atrás dele

Até aqui, LATD0 = 1 acendeu um LED e PORTB devolveu o estado de um botão. Nas duas operações o pino se comportou como uma célula de memória com um fio saindo. Ele não é isso.

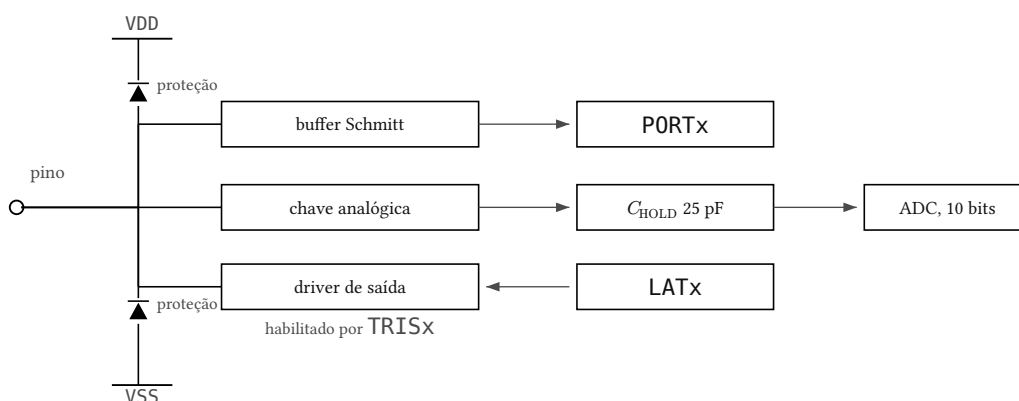


Figura 1: O mesmo pino, com três caminhos e dois diodos. O ADC não lê o pino: ele lê um capacitor que foi ligado ao pino por alguns microssegundos.

Três coisas nesse desenho têm consequência prática imediata.

Os diodos de proteção não são decorativos. Eles conduzem se a tensão no pino passar de ~ 0,3 V acima de VDD ou abaixo de VSS. Aplicar 12 V num pino não queima o chip pela tensão: queima pela corrente que passa a circular por um diodo que não foi feito para isso. É a mesma razão pela qual a garra de terra do osciloscópio nunca vai nos pontos de 12 V da placa.

CONCEITO

O buffer de entrada tem histerese. Ele não compara com um único limiar: tem um para subir e outro, mais baixo, para descer. Entre os dois, o pino não promete nada. Um sinal que atravessa essa faixa devagar é lido como uma sequência de transições — que é exatamente o repique do encontro 7, visto pelo lado do silício.

A chave analógica e o buffer digital compartilham o pino. Quando o canal analógico está habilitado, o buffer digital é desligado, e a leitura daquele bit de PORTx devolve 0. Não é falha: é a configuração pedindo uma coisa e o programa lendo outra.

2.2 O botão que não responde

O terceiro item acima produz o sintoma mais comum do semestre.

O bit de configuração PBAEN decide o estado de RB0 a RB4 logo após o reset. Com ele programado em 1 — que é o valor de fábrica —, esses cinco pinos nascem **analógicos**. O botão está ligado, a chave está sendo pressionada, e PORTB devolve zero.

Os bits de configuração pertencem ao bootloader e o `#pragma config` da sua aplicação é ignorado — **o código que veio antes do seu**, encontro 0. Logo PBAEN não é ajustável por você, e não adianta tentar.

NESTE KIT

O caminho é desfazer o efeito em tempo de execução, na primeira linha do `main`:

```
ADCON1 = 0x0F; // PCFG<3:0> = 1111: todos os canais em modo digital
```

Depois disso, cada canal que você quiser usar como analógico é habilitado explicitamente. O padrão do curso passa a ser: **tudo digital, e o analógico se declara.**

Esta é a segunda vez que a mesma estrutura aparece. No encontro 2, LAT antes de TRIS não era uma regra: era a consequência de o pino ter um estado antes de você decidir qual. Aqui, `ADCON1 = 0x0F` não é um feitiço de inicialização: é a consequência de o pino ter dois caminhos de entrada e de o reset escolher o errado para o que você quer fazer.

NOTA

3 Quantizar

3.1 O ADC não lê o pino

Ele lê um capacitor. A chave analógica fecha, o capacitor C_{HOLD} — cerca de 25 pF — se carrega através da resistência do canal mais a resistência da fonte, e só então a chave abre e a conversão começa. O que é convertido é a tensão que sobrou no capacitor no instante da abertura.

Se o capacitor não teve tempo de chegar à tensão da fonte, o erro é de aquisição, e nenhuma média de amostras o corrige — ele é sistemático.

O tempo de aquisição cresce com a impedância da fonte. A folha de dados recomenda no máximo ~ 2,5 kΩ. Duas consequências:

CONCEITO

O LM35 pode ser lido diretamente: a impedância de saída dele é de fração de ohm.

Um divisor resistivo de 1 MΩ não pode. Ele funciona no multímetro, cuja entrada tem dezenas de megaohms, e falha no ADC, que precisa **puxar** carga. A saída disso é baixar as resistências do divisor ou pôr um seguidor de tensão entre ele e o pino.

3.2 Aproximações sucessivas

A conversão é uma busca binária. O conversor compara a tensão retida com metade da faixa, decide um bit, corta a faixa pela metade e repete.

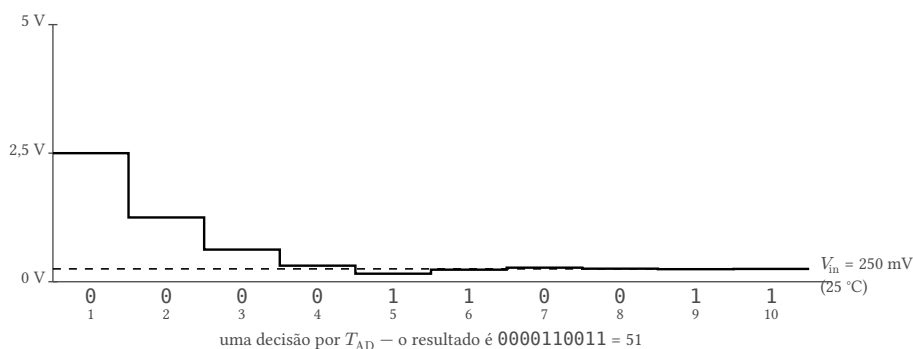


Figura 2: Dez decisões para dez bits, uma por T_{AD} . Os quatro primeiros bits são zero porque o LM35 a 25 °C usa 5% da faixa de entrada — a figura mostra o desperdício antes de o texto falar dele.

São dez decisões, e a folha de dados cobra **onze** T_{AD} pela conversão: o décimo primeiro é o tempo de descarregar o resultado e liberar o conversor.

3.3 Escolher T_{AD}

T_{AD} é o período de decisão, derivado do oscilador por um divisor programável em ADCON2. Ele tem um piso — abaixo dele o comparador não estabiliza a tempo — e um teto, porque o capacitor de retenção não segura carga indefinidamente.

ADCS<2:0>	Divisor	T_{AD} a 16 MHz	Veredito
000	$F_{osc}/2$	125 ns	Abaixo do mínimo
100	$F_{osc}/4$	250 ns	Abaixo do mínimo
001	$F_{osc}/8$	500 ns	Abaixo do mínimo
101	$F_{osc}/16$	1 μs	A escolha do curso
010	$F_{osc}/32$	2 μ s	Funciona, e é o dobro do tempo
110	$F_{osc}/64$	4 μ s	Desnecessariamente lento

O piso de T_{AD} e o mínimo de tempo de aquisição são números tabelados, e valem para condições de temperatura e tensão declaradas. Confira a seção do conversor A/D na folha de dados do PIC18F4550 antes de fechar o roteiro: o valor que este material usa é da ordem de 0,7 μ s para T_{AD} e de 2,5 μ s para a aquisição.

ATENÇÃO

3.4 Pagando o número do encontro 3

ADCON2 também programa o tempo de aquisição em múltiplos de T_{AD} . Com ACQT<2:0> = 010 são 4 T_{AD} , o que a 1 μ s dá 4 μ s — acima do mínimo, com folga.

$$4 T_{AD} \text{ (aquisição)} + 11 T_{AD} \text{ (conversão)} = 15 T_{AD} = 15 \mu\text{s}$$

$$15 \mu\text{s} \div 250 \text{ ns} = \mathbf{60 \text{ ciclos de máquina}}$$

O número afirmado no encontro 3 era esse. Sessenta ciclos contra cinco mil e duzentos: uma leitura de temperatura custa menos de 1,2% do que custa mostrá-la na tela.

CONCEITO

A consequência de projeto é contraintuitiva e vale guardar: **num termostato, o gargalo não é medir, é escrever**. Quem quiser mais tempo de processador não deve amostrar menos — deve atualizar a tela menos.

4 O número que sai

4.1 Um degrau

A referência de fundo de escala neste kit é a própria alimentação, 5 V. Dez bits dividem essa faixa em 1024 degraus:

$$1 \text{ LSB} = 5 \text{ V} / 1024 = 4,8828125 \text{ mV}$$

Não é aproximação: 5/1024 é exato em binário. E o LM35 entrega 10 mV por grau, então:

$$1 \text{ LSB} = 0,48828125 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Meio grau. Esta é a resolução do termostato do semestre, e ela não melhora com código melhor. Não existe leitura que distinga 24,7 de 25,0 °C nesta cadeia de medição.

CONCEITO

Guarde o número. No encontro 13 ele é o argumento que elimina o termo derivativo do controlador: derivar um sinal que só muda em degraus de meio grau produz ruído, não informação.

4.2 Noventa por cento da faixa não é usada

O fundo de escala corresponde a 5 V, ou 500 °C de LM35. O termostato opera entre a temperatura ambiente e uns 60 °C. A figura da busca binária já mostrou isso: os quatro bits mais significativos saem zero em toda leitura útil.

Estratégia	Resolução resultante	Custo
$V_{\text{REF}} = V_{\text{DD}} = 5 \text{ V}$	0,488 °C	Nenhum. É o que o kit faz
$V_{\text{REF+}}$ externo em 1 V no pino RA3	0,098 °C	Uma referência estável a mais, e perde-se um canal
Amplificar o LM35 por 5 antes do pino	0,098 °C	Um amplificador operacional e o erro de ganho dele

Nenhuma das duas alternativas entra no roteiro deste semestre — mas as duas são exatamente o que se faz em instrumentação industrial, e o aluno de Sistemas de Potência vai reencontrá-las em transdutores de corrente e de tensão. Aqui basta reconhecer que **resolução é uma decisão de projeto do circuito de entrada**, e não uma propriedade do microcontrolador.

NOTA

4.3 Aritmética inteira

Não use ponto flutuante para isso. A conversão exata é uma fração:

$$\text{décimos de grau} = N \cdot 625/128$$

porque $4,8828125 = 625/128$, e 128 é uma potência de dois. Em C:

```
uint16_t n = ((uint16_t) ADRESH << 8) | ADRESL; // 0 a 1023
uint16_t decimos = (uint16_t)(((uint32_t) n * 625u) >> 7);
```

O produto intermediário estoura 16 bits: com $N = 1023$ ele vale 639375. Sem o (uint32_t) explícito, o compilador faz a conta em 16 bits e o resultado dá voltas — e dá voltas **silenciosamente**, produzindo temperaturas plausíveis e erradas.

ATENÇÃO

Este é o mesmo tipo de defeito do encontro 2: nada trava, o número simplesmente está errado. Vale colocar um `assert` mental em toda multiplicação de um valor de ADC.

5 ADCON0, um campo de bits

O registrador que dispara a conversão é uma palavra de oito bits repartida em campos, exatamente como a instrução do encontro 2:

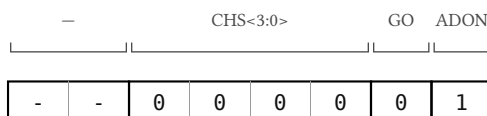


Figura 3: ADCON0 selecionando o canal 0 (CHS) com o conversor ligado (ADON) e parado (GO). Os dois bits mais altos não são implementados. Escrever 1 em GO dispara a conversão; o próprio hardware devolve esse bit a 0 ao terminar, e é por isso que o mesmo bit se chama GO/DONE.

```
ADCON0 = 0x01; // canal 0 (AN0), conversor ligado
ADCON0bits.GO = 1; // dispara
```

```
while (ADCON0bits.GO) ;           // 60 ciclos de espera cega
uint16_t n = ((uint16_t) ADRESH << 8) | ADRESL;
```

Esse `while` é espera cega, do mesmo tipo que o do HD44780 — e, como lá, ele existe porque o programa não tem nada melhor a fazer **ainda**. A diferença é o preço: 60 ciclos contra 5200.

DIVERGÊNCIA

No encontro 7 essa espera vira uma interrupção, e o número deixa de importar. Mas observe a ordem em que o curso faz isso: primeiro medir o custo, depois decidir se vale eliminá-lo. Trocar `while` por interrupção antes de saber que são 60 ciclos é otimizar no escuro.

6 Ruído e a média que não ajuda

Existe um reflexo comum: amostrar quatro vezes e dividir por quatro para “ganhar resolução”. Ele funciona sob uma condição, e a condição costuma passar despercebida.

A média só melhora a resolução se houver ruído **maior que um LSB** somado ao sinal. Com ruído, amostras diferentes caem em degraus diferentes e a média recupera informação entre degraus. Sem ruído, as quatro amostras devolvem exatamente o mesmo código, e a média dele com ele mesmo é ele mesmo.

CONCEITO

Um conversor limpo demais não pode ser melhorado por média. É um resultado que parece paradoxal e não é: a quantização já jogou fora a informação, e nenhuma soma a traz de volta.

Média continua valendo para o que ela realmente faz — reduzir a variância de leitura em presença de interferência da rede, do PWM do cooler e do relé. Isso é assunto do R5 e volta no encontro 13, sob o nome de **resolução efetiva**.

7 Previsão para o R5

PREVISÃO

P1. Você vai ler um botão em RB0 antes de escrever qualquer coisa em ADCON1. O que `PORTBbits.RB0` vai devolver com a chave pressionada? Escreva o valor e a razão antes de ligar a placa.

P2. Com o LM35 em temperatura ambiente, qual código de dez bits você espera ler? Mostre a conta.

P3. Você vai medir o mesmo ponto vinte vezes seguidas, sem tocar em nada. Quantos códigos distintos espera ver? Justifique a partir do que foi dito sobre ruído e média.

P4. Aqueça o sensor com o dedo e o código sobe. Quantas unidades de código por grau? E qual é o menor aquecimento que a sua bancada consegue detectar?

P5. Se você trocar `ACQT` de $4 T_{AD}$ para 0, qual dos dois erros aparece — um deslocamento constante em todas as leituras, ou um espalhamento maior em torno do mesmo valor? A resposta depende da impedância da fonte; diga qual você espera com o LM35 e por quê.

Leve esta folha preenchida. Como sempre, a previsão é avaliada pelo raciocínio, e não por acertar o número.

SEM NOTA

8 Exercícios

Exercício 4.1. Um colega liga um divisor resistivo de dois resistores de $1\text{ M}\Omega$ para medir uma tensão de 0 a 10 V com o ADC. No multímetro o divisor entrega exatamente metade da tensão; no ADC, a leitura vem sempre baixa.

TAREFA

- (a) O erro é de aquisição ou de conversão?
- (b) Ele é sistemático ou aleatório?
- (c) Dê duas correções, e diga qual delas você usaria se o consumo do circuito importasse.

Exercício 4.2. Um programa lê o LM35 e mostra a temperatura. As leituras vêm plausíveis até cerca de $33\text{ }^{\circ}\text{C}$ e, acima disso, o valor exibido despenca para perto de zero e volta a subir.

TAREFA

- (a) Que código de dez bits corresponde a $33\text{ }^{\circ}\text{C}$?
- (b) Qual defeito da aula produz exatamente esse comportamento?
- (c) Por que o erro não aparece nas temperaturas mais baixas?

Exercício 4.3. Você precisa amostrar a temperatura a 10 Hz e atualizar o display a 10 Hz, num processador de 4 MIPS.

TAREFA

- (a) Que fração do tempo de processador cada tarefa consome?
- (b) Um colega propõe amostrar a 100 Hz “para ter mais dados”. Isso é caro?
- (c) E atualizar o display a 100 Hz?

Exercício 4.4. Justifique, em uma frase cada, por que as três afirmações abaixo estão erradas.

TAREFA

- (a) “O ADC tem 10 bits, então ele mede com precisão de 10 bits.”
- (b) “Aumentar T_{AD} melhora a resolução.”
- (c) “Se PORTB devolve sempre zero, o botão está com defeito.”

No encontro 5: temporizadores e razão cíclica. Até aqui, todo intervalo de tempo deste curso foi contado em instruções — laço vazio no encontro 0, ciclos no encontro 2, esperas cegas nos encontros 3 e 4. O temporizador é a primeira peça do chip que conta tempo **sem** o processador, e ele existe exatamente para devolver os 60 e os 5 200 ciclos que hoje ficam parados esperando.

NOTA